

Домашнее задание №2

Расчёт сети Fast Ethernet

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-09-19

1. Цели и задачи работы

2. Исходные данные

3. Итоговая оценка сети

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель работы

Изучить принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практически освоить методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet.

- рассмотреть топологию сети Fast Ethernet;

1.2 Задачи работы

- рассмотреть топологию сети Fast Ethernet;
- определить наиболее длинный путь между конечными узлами;

1.2 Задачи работы

- рассмотреть топологию сети Fast Ethernet;
- определить наиболее длинный путь между конечными узлами;
- проверить сеть по первой модели Fast Ethernet;

1.2 Задачи работы

- рассмотреть топологию сети Fast Ethernet;
- определить наиболее длинный путь между конечными узлами;
- проверить сеть по первой модели Fast Ethernet;
- рассчитать время двойного оборота сигнала по второй модели;

1.2 Задачи работы

- рассмотреть топологию сети Fast Ethernet;
- определить наиболее длинный путь между конечными узлами;
- проверить сеть по первой модели Fast Ethernet;
- рассчитать время двойного оборота сигнала по второй модели;
- сравнить результаты расчётов с допустимыми значениями;

- рассмотреть топологию сети Fast Ethernet;
- определить наиболее длинный путь между конечными узлами;
- проверить сеть по первой модели Fast Ethernet;
- рассчитать время двойного оборота сигнала по второй модели;
- сравнить результаты расчётов с допустимыми значениями;
- сделать вывод о работоспособности вариантов сети.

2. 2. Исходные данные

2.1 Варианты длин сегментов сети

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рисунок 1: Варианты заданий

2.2 Топология исследуемой сети

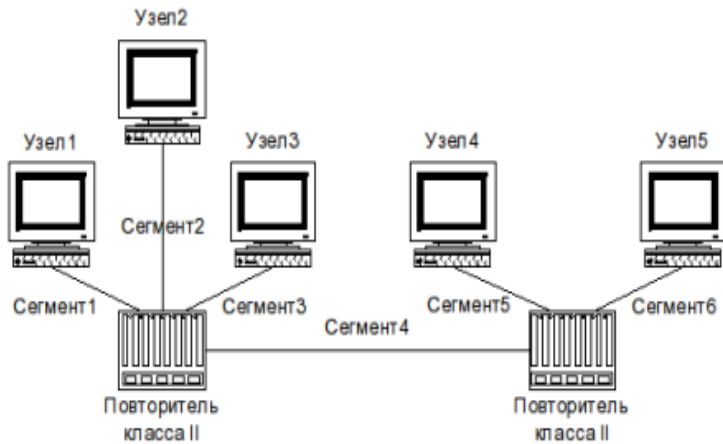


Рисунок 2: Топология исследуемой сети Fast Ethernet

2.3 Описание исследуемой сети

Исследуемая сеть состоит из пяти оконечных узлов и двух повторителей класса II.

Узлы 1–3 подключены к первому повторителю, узлы 4–5 — ко второму повторителю.

Повторители соединены между собой сегментом 4.

2.4 Условия первой модели

Все сегменты сети работают по технологии 100BASE-TX.

Максимальная длина одного сегмента на витой паре составляет 100 м.

Для сети 100BASE-TX с двумя повторителями класса II максимально допустимый диаметр домена коллизий составляет 205 м.

2.5 Результаты проверки по первой модели

Вариант	Диаметр домена коллизий, м	Допустимое значение, м	Результат
1	198	205	сеть работоспособна
2	283	205	сеть неработо- способна
3	200	205	сеть работоспособна
4	164	205	сеть работоспособна
5	210	205	сеть неработо- способна
6	207	205	сеть неработо- способна

2.6 Условия второй модели

Во второй модели рассчитывается время двойного оборота сигнала для наиболее длинного пути между двумя окончными узлами.

Для работоспособной сети итоговое время двойного оборота не должно превышать 512 битовых интервалов.

2.7 Результаты расчёта по второй модели

Вариант	Длина наиболее длинного пути, м	Время двойного оборота, би	Допустимое значение, би	Результат
1	198	508,176	512	сеть работоспособна
2	283	602,696	512	сеть неработоспособна
3	200	510,4	512	сеть работоспособна
4	164	470,368	512	сеть работоспособна
5	210	521,52	512	сеть неработоспособна
6	207	518,184	512	сеть неработоспособна

3. 3. Итоговая оценка сети



3.1 Сравниваю результаты двух моделей

Вариант	Первая модель	Вторая модель	Итог
1	проходит	проходит	сеть работоспособна
2	не проходит	не проходит	сеть неработоспособна
3	проходит	проходит	сеть работоспособна
4	проходит	проходит	сеть работоспособна
5	не проходит	не проходит	сеть неработоспособна
6	не проходит	не проходит	сеть неработоспособна

3.2 Вывод

В ходе работы была выполнена проверка сети Fast Ethernet по первой и второй моделям.

По первой модели был определён диаметр домена коллизий для каждого варианта сети.

По второй модели было рассчитано время двойного оборота сигнала с учётом задержек кабеля, оконечных устройств, двух повторителей класса II и страхового запаса.

Варианты 1, 3 и 4 удовлетворяют требованиям обеих моделей Fast Ethernet.

Варианты 2, 5 и 6 не удовлетворяют требованиям Fast Ethernet, так как расчётные значения превышают допустимые ограничения.